

**[Institución — editable]**

**[Carrera — editable]**

## **Construcción del Software**

### **Tarea 11**

#### **Análisis de objetivos tácticos e informes**

**Proyecto: GameMetrics S.A.**

Integrantes: [editable]

Docente: [editable]

Semestre: [editable]

Fecha: [editable]

## 1. De la fase operativa a la fase táctica

GameMetrics S.A. ya opera registro, tienda, compras, biblioteca, estudios publicadores, panel admin y carga ETL. En la fase táctica, cada área necesita informes para dirigir y controlar esos procesos. Para efectos del análisis táctico, los procesos se agrupan en áreas funcionales; no representan un organigrama legal.

El proyecto no usa PostgreSQL. La capa operacional (equivalente a base relacional) es Pinot REALTIME vía Kafka: estado actual de empleados, contratos, tickets, compras y partners. La capa analítica (base columnar) es Pinot OFFLINE más agregaciones OLAP, alimentada por el pipeline ETL.

## 2. Relación entre áreas, objetivos e informes

Área funcional 1:N objetivos tácticos. Objetivo táctico 1:N informes. Un mismo objetivo puede generar un informe simple, varios simples, un compuesto, varios compuestos, o simples y compuestos a la vez. Cada informe aporta una perspectiva distinta. En la tabla, el objetivo se repite en filas separadas.

Ejemplo en este documento: el objetivo de medir el dinero de la plataforma genera cuatro informes (listado de liquidaciones + GMV + comisión GameMetrics + adeudado). El objetivo del estudio publicador sobre sus ganancias genera tres (historial de pagos + resumen de ingresos + ingresos por juego).

## 3. Criterio de clasificación

Informe simple: listado o consulta directa sobre el estado actual (filtro, ordenamiento). No requiere agregación analítica previa. En GameMetrics se sirve desde Pinot REALTIME / emp\_records y ya está visible en una lista o panel.

Informe compuesto: suma, conteo, agrupación o indicador calculado. Se consulta desde la base columnar (Pinot OFFLINE o agregados del libro de ingresos B2B).

Solo se incluyen objetivos e informes respaldados por tablas, endpoints y vistas ya existentes en el repositorio. No se inventan indicadores sin datos operativos.

## 4. Tabla principal (entregable central)

| DEPARTAMENTO                 | OBJETIVOS TÁCTICOS                                                                                                                                                                                                                    | ¿ES UN INFORME SIMPLE? | ¿ES UN INFORME COMPUESTO? |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Administración de Plataforma | Objetivo:<br>Priorizar las solicitudes de propiedad de juegos que todavía no han sido revisadas.<br><br>Informe:<br>Listado de solicitudes de propiedad pendientes (juego, estudio, correo y fecha), ordenadas desde la más reciente. | X                      |                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Controlar el personal y los acuerdos comerciales registrados por la empresa.</p> <p>Informe:<br/>Listado de empleados activos con nombre, cargo, departamento y fecha de ingreso.</p>                                  | X |   |
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Controlar el personal y los acuerdos comerciales registrados por la empresa.</p> <p>Informe:<br/>Listado de contratos con publicador, tipo, fechas, valor y estado.</p>                                                | X |   |
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Medir el dinero que mueve la plataforma, lo que retiene GameMetrics y lo que aún se debe a los estudios.</p> <p>Informe:<br/>Listado de liquidaciones ya pagadas a estudios (partner, monto, método y referencia).</p> | X |   |
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Medir el dinero que mueve la plataforma, lo que retiene GameMetrics y lo que aún se debe a los estudios.</p> <p>Informe:<br/>Valor bruto total de ventas acumulado (GMV) en dólares.</p>                               |   | X |
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Medir el dinero que mueve la plataforma, lo que retiene GameMetrics y lo que aún se debe a los estudios.</p> <p>Informe:<br/>Ingresos acumulados de GameMetrics por comisión de plataforma.</p>                        |   | X |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Medir el dinero que mueve la plataforma, lo que retiene GameMetrics y lo que aún se debe a los estudios.</p> <p>Informe:<br/>Monto total adeudado a estudios publicadores pendiente de liquidar.</p>                         |   | X |
| Administración de Plataforma | <p>Objetivo:<br/>Verificar si los trabajos de carga de datos están listos antes de actualizar el catálogo analítico.</p> <p>Informe:<br/>Estado actual de los trabajos de carga (dataset, dimensiones, tablas en tiempo real y catálogo).</p> | X |   |
| Ventas y Marketing           | <p>Objetivo:<br/>Organizar las campañas promocionales y los títulos autorizados para venta.</p> <p>Informe:<br/>Listado de campañas de marketing con nombre, juego, presupuesto, canal y estado.</p>                                          | X |   |
| Ventas y Marketing           | <p>Objetivo:<br/>Organizar las campañas promocionales y los títulos autorizados para venta.</p> <p>Informe:<br/>Listado del catálogo de distribución con juego, plataforma, precio, región y estado.</p>                                      | X |   |
| Ventas y Marketing           | <p>Objetivo:<br/>Controlar las promociones de visibilidad pagadas en la tienda.</p> <p>Informe:<br/>Listado de ubicaciones destacadas activas por juego</p>                                                                                   | X |   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |  |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|                    | y estudio.                                                                                                                                                                                                                |  |   |
| Ventas y Marketing | <p>Objetivo:<br/>Comparar el desempeño comercial entre estudios y juegos para detectar los que más venden.</p> <p>Informe:<br/>Unidades vendidas, ingreso bruto, comisión e ingreso neto por cada estudio publicador.</p> |  | X |
| Ventas y Marketing | <p>Objetivo:<br/>Comparar el desempeño comercial entre estudios y juegos para detectar los que más venden.</p> <p>Informe:<br/>Cantidad de reembolsos asociados a cada estudio publicador.</p>                            |  | X |
| Analytics BI       | <p>Objetivo:<br/>Verificar el volumen y la composición del catálogo analítico cargado por semana.</p> <p>Informe:<br/>Cantidad total de videojuegos disponibles en la semana seleccionada.</p>                            |  | X |
| Analytics BI       | <p>Objetivo:<br/>Verificar el volumen y la composición del catálogo analítico cargado por semana.</p> <p>Informe:<br/>Cantidad de juegos agrupados por género en la semana seleccionada.</p>                              |  | X |
| Analytics BI       | <p>Objetivo:<br/>Verificar el volumen y la composición del catálogo analítico cargado por semana.</p> <p>Informe:</p>                                                                                                     |  | X |

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                          | Cantidad de juegos agrupados por plataforma en la semana seleccionada.                                                                                                                                     |   |   |
| Analytics BI                             | <p>Objetivo:<br/>Detectar los títulos mejor valorados para decidir destacados editoriales en la tienda.</p> <p>Informe:<br/>Listado de los 10 juegos con mayor calificación en la semana seleccionada.</p> |   | X |
| Comercio digital                         | <p>Objetivo:<br/>Permitir al jugador consultar y gestionar las compras que ya realizó.</p> <p>Informe:<br/>Listado de juegos comprados en la biblioteca del usuario (nombre, precio y fecha).</p>          | X |   |
| Comercio digital                         | <p>Objetivo:<br/>Permitir al jugador consultar y gestionar las compras que ya realizó.</p> <p>Informe:<br/>Listado de compras elegibles para devolución según la política de 14 días.</p>                  | X |   |
| Atención al Cliente                      | <p>Objetivo:<br/>Atender primero las solicitudes de ayuda que siguen abiertas.</p> <p>Informe:<br/>Listado de tickets de soporte del usuario con asunto, prioridad, estado y fecha.</p>                    | X |   |
| Distribución B2B (estudios publicadores) | <p>Objetivo:<br/>Verificar el estado de los juegos que el estudio ha solicitado administrar.</p> <p>Informe:<br/>Listado de juegos reclamados por el estudio</p>                                           | X |   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                          | con estado pendiente, aprobado o rechazado.                                                                                                                                                                       |   |   |
| Distribución B2B (estudios publicadores) | <p>Objetivo:<br/>Controlar cuánto ha ganado el estudio, cuánto puede cobrar y qué ya le pagaron.</p> <p>Informe:<br/>Listado de liquidaciones recibidas por el estudio (monto, fecha y referencia).</p>           | X |   |
| Distribución B2B (estudios publicadores) | <p>Objetivo:<br/>Controlar cuánto ha ganado el estudio, cuánto puede cobrar y qué ya le pagaron.</p> <p>Informe:<br/>Resumen de ingresos del estudio: bruto, comisión de plataforma, neto y saldo disponible.</p> |   | X |
| Distribución B2B (estudios publicadores) | <p>Objetivo:<br/>Controlar cuánto ha ganado el estudio, cuánto puede cobrar y qué ya le pagaron.</p> <p>Informe:<br/>Ingresos netos y ventas agrupados por cada juego del estudio.</p>                            |   | X |

Total filas (informes): 24. Simples: 13. Compuestos: 11. Áreas: 6. Objetivos distintos: 13.

## 5. Informes simples (base operacional / listados implementados)

Todos los informes simples de la tabla están implementados como listas o paneles en el sistema (requisito del docente).

### Administración de Plataforma

Objetivo: Priorizar las solicitudes de propiedad de juegos que todavía no han sido revisadas.

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE      | Listado de solicitudes de propiedad pendientes (juego, estudio, correo y fecha), ordenadas desde la más reciente. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO | ¿Qué solicitudes de propiedad de juegos siguen sin decidir?                                                       |

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Fila por solicitud: nombre del juego, compañía, correo, estado pendiente y fecha.                 |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_partner_games con submission_status = pending; enriquece con fact_partner_accounts. |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Admin en /admin · API GET /admin/game-claims                                                |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Aprobar o rechazar la solicitud.                                                                  |

Objetivo: Controlar el personal y los acuerdos comerciales registrados por la empresa.

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de empleados activos con nombre, cargo, departamento y fecha de ingreso. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Quiénes están registrados como personal de la empresa?                          |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Lista paginada de empleados no eliminados.                                       |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta emp_records con collection = empleados y deleted = false.               |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Empresa en /empresa · colección empleados                                  |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Actualizar cargos o registrar altas y bajas.                                     |

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de contratos con publicador, tipo, fechas, valor y estado. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué acuerdos comerciales existen y en qué estado están?           |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Lista paginada de contratos con publicador, fechas y estado.       |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta emp_records con collection = contratos y deleted = false. |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Empresa en /empresa · colección contratos                    |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Renovar, modificar o cerrar un acuerdo.                            |

Objetivo: Medir el dinero que mueve la plataforma, lo que retiene GameMetrics y lo que aún se debe a los estudios.

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de liquidaciones ya pagadas a estudios (partner, monto, método y referencia). |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué pagos a estudios ya quedaron registrados?                                        |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Historial de payouts con monto, método y referencia.                                  |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_partner_payouts ordenada por fecha.                                     |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Admin en /admin · API GET /admin/payouts                                        |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Auditar referencias y conciliar pagos.                                                |

Objetivo: Verificar si los trabajos de carga de datos están listos antes de actualizar el catálogo analítico.



|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Estado actual de los trabajos de carga (dataset, dimensiones, tablas en tiempo real y catálogo). |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Los trabajos de carga están idle, running, ok o en error?                                       |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Estado por cada trabajo del panel ETL.                                                           |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Lectura del servidor ETL (etl_server.py) y semanas cargadas.                                     |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Dashboard en / · pestaña ETL                                                                     |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Ejecutar o reintentar una carga antes de usar informes analíticos.                               |

## Ventas y Marketing

Objetivo: Organizar las campañas promocionales y los títulos autorizados para venta.

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de campañas de marketing con nombre, juego, presupuesto, canal y estado. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué campañas existen y cuál es su estado?                                       |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Lista de campañas con presupuesto, canal y fechas.                               |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta emp_records con collection = campanas_marketing.                        |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Empresa en /empresa · colección campanas_marketing                         |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Activar, pausar o planificar una campaña.                                        |

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado del catálogo de distribución con juego, plataforma, precio, región y estado. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué títulos están autorizados para comercializarse?                                 |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Lista de juegos del catálogo comercial interno.                                      |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta emp_records con collection = catalogo_distribucion.                         |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Empresa en /empresa · colección catalogo_distribucion                          |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Autorizar o retirar un título de la oferta.                                          |

Objetivo: Controlar las promociones de visibilidad pagadas en la tienda.

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de ubicaciones destacadas activas por juego y estudio. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué juegos tienen promoción de visibilidad activa?            |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Placements activos por partner y producto.                     |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_featured_placements.                             |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA | Panel Partner en /my-partner · tienda /store/featured |
| DECISIÓN QUE PERMITE    | Renovar o cancelar una promoción pagada.              |

## Comercio digital

Objetivo: Permitir al jugador consultar y gestionar las compras que ya realizó.

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de juegos comprados en la biblioteca del usuario (nombre, precio y fecha). |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué juegos compró este usuario?                                                   |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Compras no reembolsadas del usuario autenticado.                                   |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_purchases filtrando user_id y refunded = false.                      |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Biblioteca en /my-library                                                    |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Instalar, jugar o iniciar una devolución.                                          |

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de compras elegibles para devolución según la política de 14 días. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuáles compras todavía pueden devolverse?                                 |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Compras dentro del plazo y sin reembolso previo.                           |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_purchases con reglas del módulo refunds.                     |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Wizard de reembolso en /my-library                                         |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Procesar o rechazar la devolución.                                         |

## Atención al Cliente

Objetivo: Atender primero las solicitudes de ayuda que siguen abiertas.

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de tickets de soporte del usuario con asunto, prioridad, estado y fecha. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué solicitudes de ayuda tiene abiertas el usuario?                             |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Tickets del usuario ordenados por fecha.                                         |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_support_tickets filtrando user_id.                                 |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Vista Soporte en /my-support · API GET /support/tickets                          |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Responder o cerrar el ticket.                                                    |

## Distribución B2B (estudios publicadores)

Objetivo: Verificar el estado de los juegos que el estudio ha solicitado administrar.

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE | Listado de juegos reclamados por el estudio con estado |
|----------------|--------------------------------------------------------|

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | pendiente, aprobado o rechazado.                      |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué juegos reclamó el estudio y en qué estado están? |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Claims del partner con submission_status.             |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_partner_games filtrando partner_id.     |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Panel Partner en /my-partner                          |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Esperar aprobación o reclamar otro título.            |

Objetivo: Controlar cuánto ha ganado el estudio, cuánto puede cobrar y qué ya le pagaron.

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SIMPLE                      | Listado de liquidaciones recibidas por el estudio (monto, fecha y referencia). |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué pagos ya recibió este estudio?                                            |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Historial de payouts del partner autenticado.                                  |
| CÓMO LO OBTIENE EL SISTEMA          | Consulta fact_partner_payouts filtrando partner_id.                            |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Sección Payouts en /my-partner                                                 |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Conciliar pagos con el saldo disponible.                                       |

## 6. Informes compuestos (base columnar / agregaciones)

### Administración de Plataforma

Objetivo: Medir el dinero que mueve la plataforma, lo que retiene GameMetrics y lo que aún se debe a los estudios.

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Valor bruto total de ventas acumulado (GMV) en dólares.                               |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuánto dinero en ventas brutas ha movido la plataforma?                              |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Suma de montos brutos de ventas en el libro de ingresos (menos efecto de reembolsos). |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger (gross_amount, entry_type).                                       |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | KPI GMV en /admin · API GET /admin/dashboard                                          |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Evaluar crecimiento comercial de la plataforma.                                       |

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Ingresos acumulados de GameMetrics por comisión de plataforma. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuánto retuvo GameMetrics por su comisión?                    |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Suma de platform_fee_amount en el libro de ingresos.           |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger (platform_fee_amount).                     |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | KPI Ingresos GameMetrics en /admin                             |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Proyectar ingresos propios de la empresa.                      |

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Monto total adeudado a estudios publicadores pendiente de liquidar.              |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuánto dinero todavía se debe pagar a los estudios?                             |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Agregación de neto publisher menos liquidaciones ya pagadas (con hold y mínimo). |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger, fact_partner_payouts.                                       |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | KPI Adeudado publishers en /admin                                                |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Programar la siguiente liquidación.                                              |

## Ventas y Marketing

Objetivo: Comparar el desempeño comercial entre estudios y juegos para detectar los que más venden.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Unidades vendidas, ingreso bruto, comisión e ingreso neto por cada estudio publicador. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué estudios venden más y cuánto generan?                                             |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Agrupación por partner_id sumando unidades, bruto, fee y neto.                         |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger, fact_partner_accounts.                                            |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Tabla de partners en /admin/dashboard                                                  |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Priorizar soporte comercial a los estudios con más ventas.                             |

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Cantidad de reembolsos asociados a cada estudio publicador. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué estudios concentran más devoluciones?                  |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Conteo de asientos de tipo refund por partner_id.           |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger (entry_type = refund).                  |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Columna refund_count en /admin/dashboard                    |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Revisar títulos con alta tasa de devolución.                |

## Analytics BI

Objetivo: Verificar el volumen y la composición del catálogo analítico cargado por semana.

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Cantidad total de videojuegos disponibles en la semana seleccionada. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuántos juegos hay cargados hasta la semana N?                      |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | COUNT(*) sobre fact_videogames filtrado por semana.                  |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_videogames (semana) cargado por ETL.                            |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Dashboard / · GET /games/count?semana=N                              |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Confirmar que la carga semanal terminó.                              |

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Cantidad de juegos agrupados por género en la semana seleccionada. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué géneros concentran más títulos?                               |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Agrupación y conteo por género sobre el catálogo OFFLINE.          |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_videogames, dim_generos.                                      |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Pestaña Analytics · GET /dashboard/by-genre                        |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Orientar decisiones de catálogo por género dominante.              |

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Cantidad de juegos agrupados por plataforma en la semana seleccionada. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué plataformas concentran más títulos?                               |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Agrupación y conteo por plataforma.                                    |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_videogames, dim_plataformas.                                      |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Pestaña Analytics · GET /dashboard/by-platform                         |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Priorizar plataformas con mayor cobertura.                             |

Objetivo: Detectar los títulos mejor valorados para decidir destacados editoriales en la tienda.

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Listado de los 10 juegos con mayor calificación en la semana seleccionada. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuáles son los 10 juegos mejor valorados?                                 |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Ordenar por rating y limitar a 10, filtrando por semana.                   |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_videogames (name, rating, metacritic).                                |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Analytics · GET /dashboard/top-rated                                       |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Elegir títulos para el carrusel editorial.                                 |

## Distribución B2B (estudios publicadores)

Objetivo: Controlar cuánto ha ganado el estudio, cuánto puede cobrar y qué ya le pagaron.

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Resumen de ingresos del estudio: bruto, comisión de plataforma, neto y saldo disponible. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Cuánto ha ganado este estudio y cuánto puede retirar?                                   |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Agregación del libro de ingresos del partner (gross, fee, net, available).               |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger, fact_partner_payouts, fact_partner_accounts.                        |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Panel /my-partner · resumen de earnings                                                  |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| DECISIÓN QUE PERMITE | Solicitar liquidación cuando el saldo supera el mínimo. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| INFORME COMPUESTO                   | Ingresos netos y ventas agrupados por cada juego del estudio. |
| PREGUNTA DE NEGOCIO                 | ¿Qué juego del estudio genera más ingresos?                   |
| RESPUESTA QUE RECIBE EL RESPONSABLE | Agrupación por product_id dentro del ledger del partner.      |
| CÓMO LO CALCULA EL SISTEMA          | fact_partner_ledger, fact_partner_games.                      |
| EVIDENCIA EN EL SISTEMA             | Sección de juegos/revenue en /my-partner                      |
| DECISIÓN QUE PERMITE                | Invertir más esfuerzo en el juego de mejor rendimiento.       |

## 7. Diferencia entre capa operacional y capa columnar

Capa operacional (rol de base relacional en GameMetrics — Pinot REALTIME): mantiene operaciones diarias, registra el estado actual, permite crear/actualizar/consultar y responde informes simples.

Capa columnar (Pinot OFFLINE + agregados OLAP): conserva datos preparados para análisis, facilita sumas, conteos y agrupaciones, y responde informes compuestos. No sustituye a la operacional; ambas son complementarias.

## 8. ETL y Airflow

Flujo de informes compuestos: fuentes (RAWG / Parquet / operaciones) → extracción → validación → limpieza → transformación → carga en Pinot OFFLINE → publicación en dashboard. Los scripts viven en etl/ (00–09 y siguientes) y se disparan desde etl\_server.py / panel ETL.

[Operación REALTIME] → [ETL Python] → [Pinot OFFLINE / agregados] → [Informe táctico]

Airflow se propone para programar el pipeline, ordenar etapas, reintentar fallos y evitar publicar informes incompletos. No está implementado en el repositorio; la orquestación actual es el panel ETL y scripts Python.

## 9. Conclusión

Cada área tiene la cantidad de objetivos que su operación justifica (sin equilibrar artificialmente). Varios objetivos generan más de un informe, incluyendo mezclas de simples y compuestos. Los informes simples salen de la capa operacional y están implementados en listas y paneles. Los compuestos usan ETL y la base columnar. Airflow automatizaría ese pipeline cuando se incorpore a producción.